

Séance 4 — Vecteurs et systèmes de coordonnées

IMSV · Introduction Mathématique aux Sciences de la Vie

Thème. Vecteurs (point et vecteur ; norme, direction et sens ; somme, différence, multiplication par un scalaire, colinéarité), coordonnées cartésiennes dans $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$ et $\mathbb{R}^n$, produit scalaire (angle, orthogonalité, projection) et produit vectoriel.

Théorie associée : IMSV-4, « Vecteurs et systèmes de coordonnées ».

💡 À lire d'abord

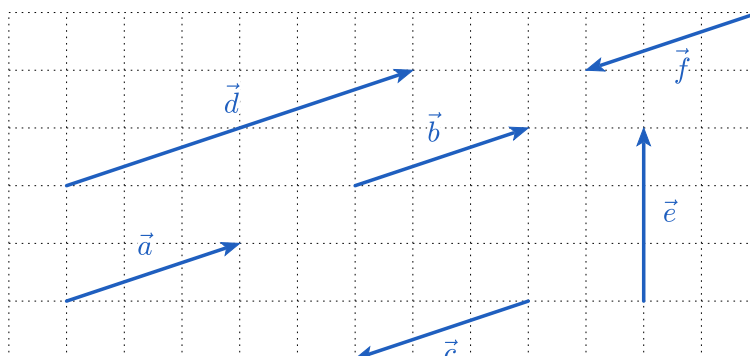
Cherche au brouillon **d'abord**. N'hésite pas à résoudre les exercices avec tes voisin.e.s. Ouvre les indices **dans l'ordre** (référence → question → étape → solution). La solution est le **dernier** recours.

Socle — exercices routiniers

📝 Exercice S.1

Socle · O1 · ★☆☆

On considère les six flèches ci-dessous.

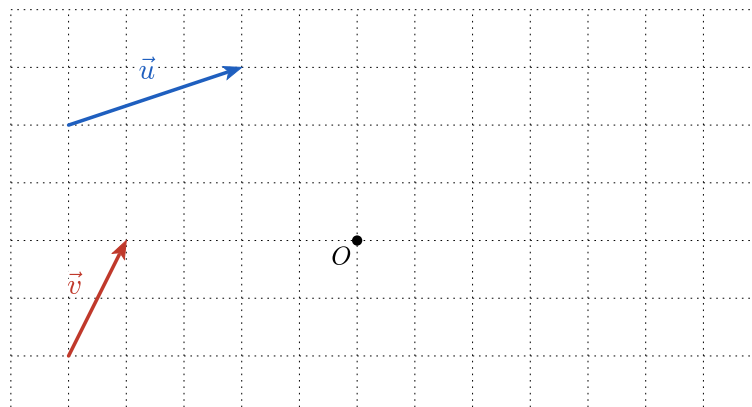


- (a) Quelles flèches représentent le **même vecteur** que $\vec{a}$?
- (b) Quelles flèches ont la **même direction** que $\vec{a}$?
- (c) Parmi celles-ci, lesquelles ont le **sens opposé** à celui de $\vec{a}$?
- (d) Quelles flèches ont la **même norme** que $\vec{a}$?
- (e) Quelle flèche représente le vecteur $2\vec{a}$? Et le vecteur $-\vec{a}$?

✎ Exercice S.2

Socle · O2 · ★★☆☆

Sur la grille ci-dessous, en partant chaque fois du point O :

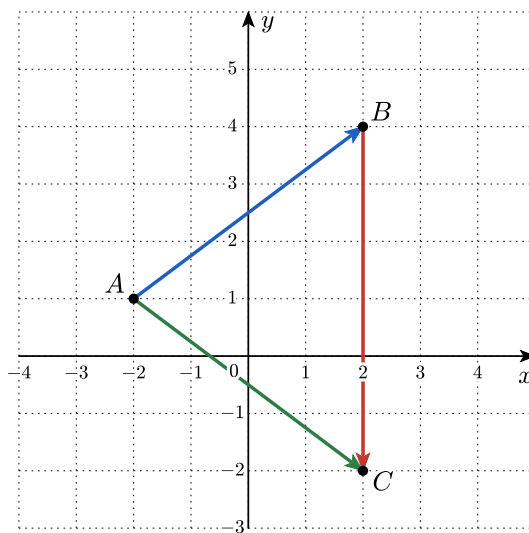


- construire $\vec{u} + \vec{v}$ et $\vec{u} - \vec{v}$;
- construire $2\vec{u}$ et $-\vec{v}$;
- lire les coordonnées de $\vec{u}$, de $\vec{v}$ et des quatre vecteurs construits. Vérifier par un calcul sur les coordonnées.

✎ Exercice S.3

Socle · O3 · ★★☆☆

Dans le repère ci-dessous :

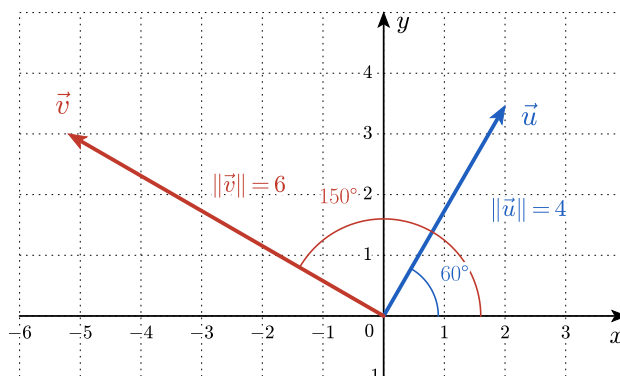


- Lire les coordonnées des points A , B et C .
- Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{AC}$.
- Vérifier que $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.
- Le point B et le vecteur $\overrightarrow{AB}$ ont-ils les mêmes coordonnées ? Pourquoi ?
- Calculer $\|\overrightarrow{AB}\|$ et $\|\overrightarrow{AC}\|$. Que peut-on dire du triangle ABC ?

✎ Exercice S.4

Socle · O3 · ★★☆☆

Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont donnés par leur norme et l'angle qu'ils font avec l'axe des x .



- Calculer les coordonnées de $\vec{u}$.
- Calculer les coordonnées de $\vec{v}$.
- Inversement, on donne $\vec{w} = (-2, 2)$. Calculer sa norme et l'angle qu'il fait avec l'axe des x .

✎ Exercice S.5

Socle · O2 · ★★☆☆

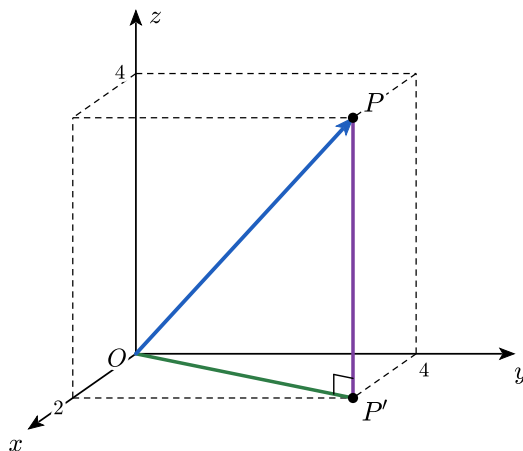
Soient $\vec{u} = (2, -1)$ et $\vec{v} = (-3, 4)$.

- Calculer $\vec{u} + \vec{v}$ et $3\vec{u} - 2\vec{v}$.
- Calculer $\|\vec{v}\|$, puis donner le vecteur unitaire (de norme 1) qui a la même direction et le même sens que $\vec{v}$.
- Les vecteurs $(2, -6)$ et $(-1, 3)$ sont-ils colinéaires ? Et les vecteurs $(4, 6)$ et $(6, 8)$?

✎ Exercice S.6

Socle · O3 · ★★☆☆

Dans l'espace, on considère le point $P = (2, 4, 4)$ et son projeté $P' = (2, 4, 0)$ sur le plan (x, y) .

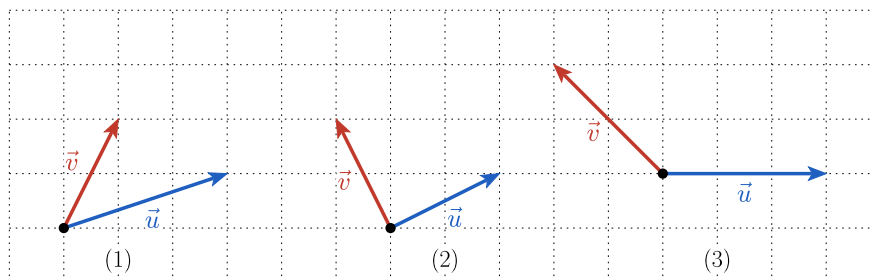


- Calculer $\|\overrightarrow{OP'}\|^2$ à l'aide de Pythagore dans le plan (x, y) .
- Le triangle $OP'P$ est rectangle en P' . En déduire $\|\overrightarrow{OP}\|$.
- En suivant le même raisonnement, écrire une formule pour la norme d'un vecteur (x, y, z) .
- Par analogie, calculer la norme du vecteur $(2, 1, 2, 4)$ de $\mathbb{R}^4$.

✎ Exercice S.7

Socle · O4 · ★★☆☆

Pour chacune des trois paires de vecteurs (1), (2) et (3) ci-dessous :



- sans calcul, dire si $\vec{u} \cdot \vec{v}$ est positif, négatif ou nul ;
- lire les coordonnées de $\vec{u}$ et de $\vec{v}$, puis vérifier en calculant $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

✎ Exercice S.8

Socle · O4 · ★☆☆☆

- Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont non nuls et $\vec{u} \cdot \vec{v} > 0$. Que peut-on conclure ?

(A) Ils ont la même direction et le même sens.	(D) Ils sont nécessairement colinéaires.
(B) Ils sont orthogonaux.	(E) $\ \vec{u}\ > \ \vec{v}\ $.
(C) L'angle entre eux est aigu.	
- Même question si $\vec{u} \cdot \vec{v} < 0$: que peut-on dire de l'angle entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$?

✎ Exercice S.9

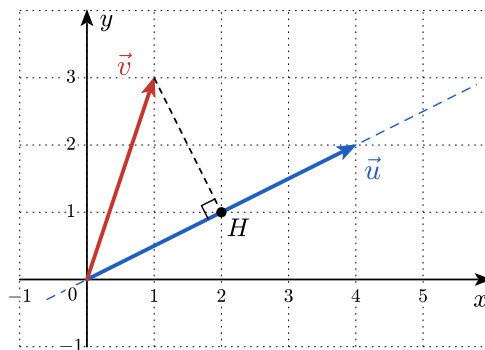
Socle · O4 · ★★☆☆

- Calculer l'angle entre $\vec{u} = (3, 0)$ et $\vec{v} = (2, 2)$.
- Calculer l'angle entre $\vec{u} = (1, \sqrt{3})$ et $\vec{v} = (\sqrt{3}, 1)$.
- Trouver le réel a pour lequel les vecteurs $(a, 2)$ et $(3, -6)$ sont orthogonaux.

✎ Exercice S.10

Socle · O4 · ★★☆☆

On considère $\vec{u} = (4, 2)$ et $\vec{v} = (1, 3)$. Le point H est le projeté orthogonal de l'extrémité de $\vec{v}$ sur la droite qui porte $\vec{u}$.

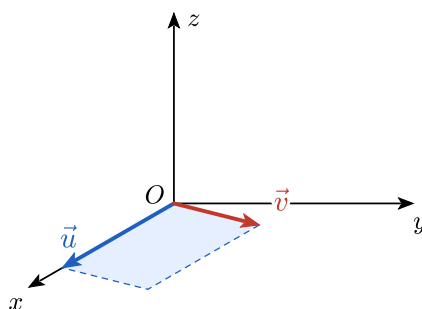


- Lire les coordonnées de H , puis vérifier par un produit scalaire que l'angle en H est droit.
- Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$.
- Calculer $\|\vec{u}\|$ et $\|\overrightarrow{OH}\|$, puis comparer $\|\vec{u}\| \cdot \|\overrightarrow{OH}\|$ à $\vec{u} \cdot \vec{v}$. Qu'est-ce que cela dit du produit scalaire ?

✎ Exercice S.11

Socle · O5 · ★★☆☆

Dans l'espace, on considère $\vec{u} = (3, 0, 0)$ et $\vec{v} = (1, 2, 0)$.



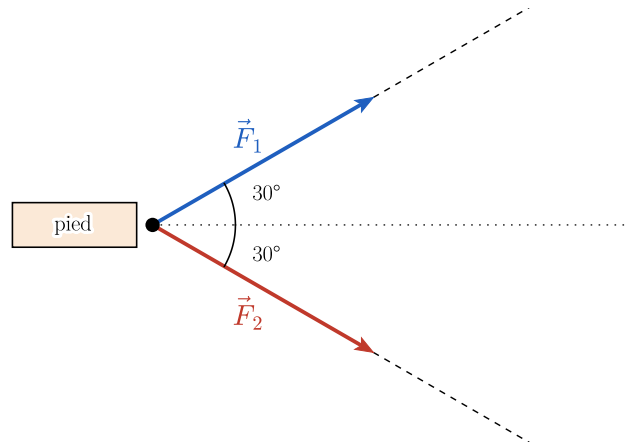
- Calculer l'aire du parallélogramme construit sur $\vec{u}$ et $\vec{v}$ (base $\times$ hauteur).
- En déduire $\vec{u} \times \vec{v}$: sa direction, sa norme, son sens, puis ses coordonnées.
- Vérifier que $\vec{u} \times \vec{v}$ est orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$.
- Donner $\vec{v} \times \vec{u}$. Qu'est-ce qui change ?

Transfert — problèmes

🔧 Exercice T.1

Transfert · O3 · ★★☆☆

Pour une traction orthopédique¹ de la jambe, deux brins d'une même corde tirent sur le pied. Chaque brin exerce une force de norme 40 N et fait un angle de 30° avec l'axe de la jambe (horizontal), l'un vers le haut, l'autre vers le bas.



On prend l'axe des x horizontal (vers la droite) et l'axe des y vertical (vers le haut).

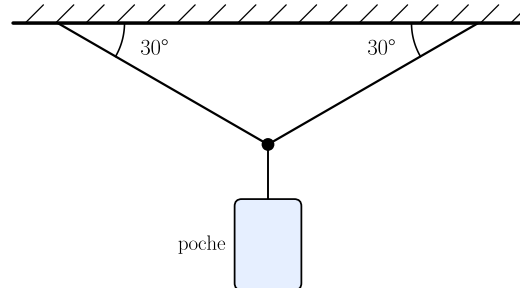
- (a) Donner les coordonnées de $\vec{F}_1$ et de $\vec{F}_2$.
- (b) Calculer la résultante $\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$: ses coordonnées, sa norme et sa direction.
- (c) La norme de $\vec{R}$ est inférieure à $40 + 40 = 80$ N. Pourquoi ?
- (d) Que devient $\|\vec{R}\|$ si les brins font chacun 60° avec l'horizontale ?

¹Technique qui exerce une force de tirage continue sur un membre, par exemple pour maintenir alignés les fragments d'un os fracturé.

✎ Exercice T.2

Transfert · O2 · ★★★

Une poche de perfusion de poids 10 N est suspendue par deux fils attachés au plafond. Chaque fil fait un angle de 30° avec le plafond. La poche est immobile : la somme des forces qui s'exercent au point d'attache est nulle, $\vec{T}_1 + \vec{T}_2 + \vec{P} = \vec{0}$.

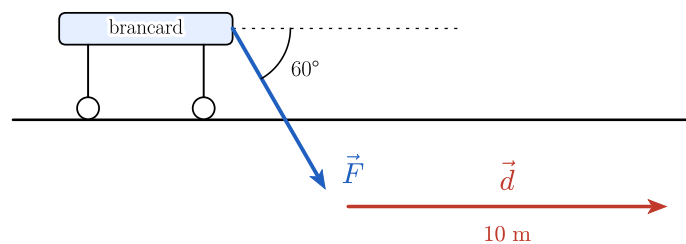


- Représenter les trois forces qui s'exercent au point d'attache : le poids $\vec{P}$ et les tensions $\vec{T}_1$ et $\vec{T}_2$ des deux fils.
- Par symétrie, $\|\vec{T}_1\| = \|\vec{T}_2\| = T$. Écrire l'équilibre selon la verticale et calculer T .
- Chaque fil supporte-t-il la moitié du poids ? Expliquer.
- Que vaudrait T si les deux fils étaient verticaux ? Et que se passe-t-il si on tend les fils presque à l'horizontale ?

✎ Exercice T.3

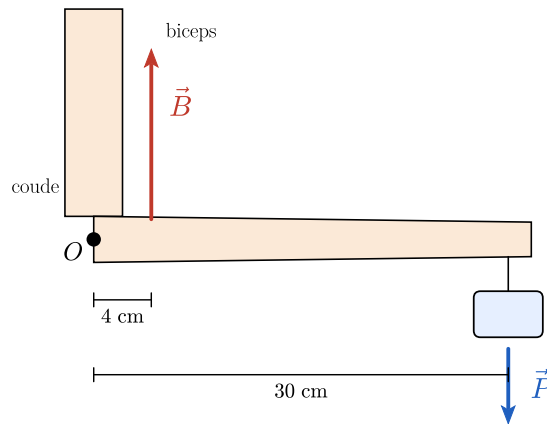
Transfert · O4 · ★★☆☆

Un soignant pousse un brancard sur 10 m, en ligne droite, sur un sol horizontal. Il exerce une force $\vec{F}$ de norme 60 N, dirigée à 60° sous l'horizontale. Le **travail** de la force sur le déplacement $\vec{d}$ vaut $W = \vec{F} \cdot \vec{d}$ (en joules, si $\vec{F}$ est en newtons et $\vec{d}$ en mètres).



- Calculer W à partir des normes et de l'angle.
- Écrire $\vec{F}$ et $\vec{d}$ en coordonnées (x vers la droite, y vers le haut) et recalculer W .
- Quelle partie de la force fait avancer le brancard ? À quoi sert l'autre ?
- Pour une même norme de $\vec{F}$, quelle direction de poussée donnerait le plus grand travail ? Lequel ?

L'avant-bras est tenu à l'horizontale et porte une charge de poids 20 N, à 30 cm du coude O . Le biceps s'attache à 4 cm du coude et tire verticalement vers le haut avec une force $\vec{B}$.



Le **moment** d'une force $\vec{F}$ appliquée au point M , par rapport à O , est $\overrightarrow{OM} \times \vec{F}$; il décrit l'effet de rotation de la force autour de O . On prend x le long de l'avant-bras, y vers le haut et z vers toi (hors de la feuille). Les longueurs sont en mètres.

- Calculer le moment du poids $\vec{P}$. Dans quel sens fait-il tourner l'avant-bras ?
- L'avant-bras est immobile : la somme des moments de $\vec{B}$ et $\vec{P}$ est nulle. Calculer $\|\vec{B}\|$.
- Comparer $\|\vec{B}\|$ au poids porté. Pourquoi une telle différence ?

Exercices supplémentaires

Renforcement — le socle, un cran plus loin

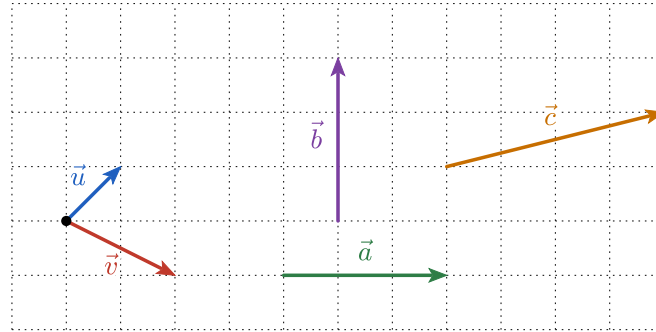
Écrire comme un seul vecteur, pour des points A, B, C, D, M quelconques.

- $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD}$
- $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CB}$
- $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA}$
- $\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}$

✎ Exercice R.2

Renforcement · O2 · ★★☆☆

Écrire chacun des vecteurs $\vec{a}$, $\vec{b}$ et $\vec{c}$ sous la forme $\alpha \vec{u} + \beta \vec{v}$, avec α et β réels.



✎ Exercice R.3

Renforcement · O2 · ★★☆☆

- (a) Trouver k pour que $(k, -4)$ soit colinéaire à $(3, 6)$.
- (b) Les points $A = (1, 2)$, $B = (3, 5)$ et $C = (7, 11)$ sont-ils alignés ?

✎ Exercice R.4

Renforcement · O2 · ★★☆☆

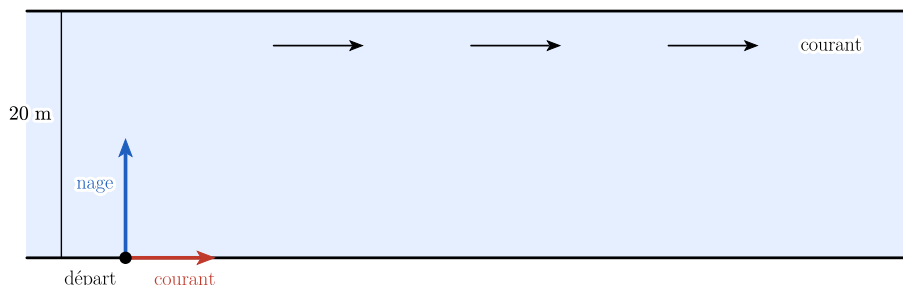
Une bactérie nage à la vitesse $(2, -1)$ $\mu\text{m/s}$ par rapport au fluide qui l'entoure, et ce fluide est entraîné à la vitesse $(1, 3)$ $\mu\text{m/s}$.

- (a) Calculer sa vitesse résultante.
- (b) Calculer son déplacement après 5 s.
- (c) Calculer la valeur de sa vitesse.
- (d) Décrire qualitativement sa direction par rapport à l'axe des x .

🔧 Exercice R.5

Renforcement · O2 · ★★★

Un poisson traverse une rivière de 20 m de large. Il nage perpendiculairement aux rives à 0,4 m/s (par rapport à l'eau), et le courant l'entraîne à 0,3 m/s parallèlement aux rives.



On prend l'axe des x dans le sens du courant et l'axe des y vers l'autre rive.

- Calculer la vitesse du poisson par rapport à la rive : ses coordonnées et sa norme.
- Combien de temps met-il pour traverser ?
- À quelle distance en aval de son point de départ arrive-t-il ?
- Un autre poisson nage à 0,6 m/s et veut arriver **juste en face** de son point de départ. Dans quelle direction doit-il nager ?

🔧 Exercice R.6

Renforcement · O3 · ★★☆☆

- Une vitesse de norme 10 m/s fait un angle de 45° avec l'axe des x . Donner ses coordonnées.
- Une force de norme 6 N fait un angle de 240° avec l'axe des x . Donner ses coordonnées.
- Donner la norme de $\vec{w} = (\sqrt{3}, -1)$ et l'angle qu'il fait avec l'axe des x .

🔧 Exercice R.7

Renforcement · O3 · ★★☆☆

Sans calculatrice, donner le quadrant, $\tan \theta$ et l'angle $\theta \in [0^\circ, 360^\circ[$ que fait chaque vecteur avec l'axe des x .

- $(3, 3)$
- $(-\sqrt{3}, 1)$
- $(-2, -2)$
- $(1, -\sqrt{3})$

🔧 Exercice R.8

Renforcement · O3 · ★★☆☆

- Soient $A = (1, 2, 3)$ et $B = (3, 3, 5)$. Calculer $\overrightarrow{AB}$ et la distance $\|\overrightarrow{AB}\|$.
- Donner le vecteur unitaire de même direction et de même sens que $\overrightarrow{AB}$.
- Dans $\mathbb{R}^4$, calculer la distance entre $(1, 0, 2, 1)$ et $(2, 2, 4, 5)$.

✎ Exercice R.9

Renforcement · O4 · ★★☆☆

- (a) Calculer l'angle entre $\vec{u} = (1, 1, 0)$ et $\vec{v} = (1, 0, 1)$.
(b) Trouver a pour que $(2, a, 1)$ et $(1, -1, 4)$ soient orthogonaux.

✎ Exercice R.10

Renforcement · O4 · ★★★

Soient $\vec{i} = (1, 0)$, $\vec{j} = (0, 1)$ et $\vec{u} = (3, 4)$.

- (a) Calculer $\vec{u} \cdot \vec{i}$ et $\vec{u} \cdot \vec{j}$. Que retrouve-t-on ?
(b) Soit $\vec{w} = (4, 3)$. Calculer la longueur de la projection orthogonale de $\vec{u}$ sur la droite qui porte $\vec{w}$.

✎ Exercice R.11

Renforcement · O4 · ★★★

- (a) Pour trois vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ du plan, l'expression $\vec{u} \cdot (\vec{v} \cdot \vec{w})$ a-t-elle un sens ? Et $(\vec{u} \cdot \vec{v}) \vec{w}$?
(b) Montrer qu'aucun vecteur non nul $\vec{w}$ de $\mathbb{R}^2$ n'est orthogonal à la fois à $\vec{u} = (1, 2)$ et à $\vec{v} = (3, -1)$.

✎ Exercice R.12

Renforcement · O5 · ★★☆☆

Le produit vectoriel se calcule aussi en coordonnées (formule admise, non vue au cours) :

$$\vec{u} \times \vec{v} = (u_2 v_3 - u_3 v_2, u_3 v_1 - u_1 v_3, u_1 v_2 - u_2 v_1).$$

Soient $\vec{u} = (1, 2, 3)$ et $\vec{v} = (0, 1, -1)$.

- (a) Calculer $\vec{u} \times \vec{v}$ et vérifier qu'il est orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$.
(b) En déduire $\vec{v} \times \vec{u}$ sans refaire de calcul.
(c) Que vaut $\vec{u} \times (2\vec{u})$? Pourquoi ?

✎ Exercice R.13

Renforcement · O5 · ★★★

Calculer l'aire du triangle de sommets $A = (1, 0, 0)$, $B = (0, 2, 0)$ et $C = (0, 0, 2)$, à l'aide de la formule en coordonnées du produit vectoriel (admise, non vue au cours) :

$$\vec{u} \times \vec{v} = (u_2 v_3 - u_3 v_2, u_3 v_1 - u_1 v_3, u_1 v_2 - u_2 v_1).$$

✎ Exercice R.14

Renforcement · O5 · ★☆☆☆

Soient $\vec{i} = (1, 0, 0)$, $\vec{j} = (0, 1, 0)$ et $\vec{k} = (0, 0, 1)$. Calculer $\vec{i} \times \vec{j}$, $\vec{j} \times \vec{k}$, $\vec{k} \times \vec{i}$ et $\vec{j} \times \vec{i}$, puis vérifier chaque résultat avec la règle de la main droite.